

Actividad: Conceptos Básicos de Programación

Nombre: Roberson Andrés Sauca

Programa: ADSO 2

Instructor: Andrés Muñoz

Actividad: Conceptos Básicos de Programación

Mi Investigación y Análisis sobre la Programación

1. ¿Qué es la programación y para qué sirve?

Para mí, la programación es la manera en la que le explico a una computadora exactamente qué hacer mediante instrucciones ordenadas. Como las máquinas no entienden el lenguaje humano, utilizo un código especial para transmitirle cada orden. Entiendo que su utilidad principal es automatizar tareas y resolver problemas complejos en poco tiempo, permitiendo crear todo el software que uso a diario, como aplicaciones, videojuegos o los sistemas que controlan el tráfico.

- *Ejemplo personal:* Cuando uso la app de mi banco para transferirle dinero a un amigo por su cumpleaños: el sistema verifica mi saldo, descuenta la cantidad y se la acredita a él al instante sin que nadie tenga que hacerlo manualmente en una oficina.

2. ¿Qué es un algoritmo y cuáles son sus características?

Un algoritmo es el paso a paso o la receta lógica que sigo para llegar a la solución de un problema. Tras analizar su estructura, identifico tres características clave que debe cumplir:

- **Preciso:** Cada paso debe expresarse con claridad para evitar confusiones o dobles interpretaciones.
- **Definido:** Si ejecuto el mismo algoritmo con las mismas condiciones iniciales, siempre debo obtener el mismo resultado.
- **Finito:** Tiene que empezar y terminar en algún momento; no puede quedarse en un bucle infinito.

3. ¿Qué es una variable y para qué se utiliza?

Considero una variable como una especie de "caja" en la memoria del sistema donde guardo un dato que puede cambiar con el tiempo. La utilizo para almacenar información temporal necesaria durante el funcionamiento de un programa.

- *Ejemplo personal:* En un videojuego, una variable llamada `Vidas_Jugador` inicia con el valor 3. Si mi personaje comete un error y choca, ese valor cambia a 2.

4. ¿Qué son los tipos de datos?

Son las categorías que me permiten clasificar la información que guardo en una variable. Esto le sirve al sistema para saber qué operaciones puede hacer con cada dato. Los que identifico como fundamentales son:

- **Texto (Cadena / String):** Palabras o frases encerradas entre comillas. Ejemplo: `"Hola Mundo"` o mi nombre.
- **Entero (Integer):** Números completos sin decimales. Ejemplo: `25` o `-10`.
- **Decimal (Real / Float):** Números con punto fraccionario. Ejemplo: `3.14` o `9.99`.
- **Booleano (Boolean):** Valores de lógica binaria para evaluar condiciones: Verdadero (`True`) o Falso (`False`). Ejemplo: `Es_Mayor_De_Edad = True`.

5. ¿Qué son los operadores?

Son los símbolos que utilizo para realizar cálculos o manipulaciones entre valores. Los operadores matemáticos con los que trabajo habitualmente son:

- **Suma (+):** Para combinar cantidades (ej. `5 + 3 = 8`).
- **Resta (-):** Para reducir una cantidad de otra (ej. `10 - 4 = 6`).
- **Multipliación (*):** Para escalar valores (ej. `4 * 2 = 8`).
- **División (/):** Para repartir equitativamente (ej. `10 / 2 = 5`).

6. ¿Qué es el pseudocódigo y para qué sirve?

Uso el pseudocódigo como un borrador de mi lógica. Es una mezcla entre mi lenguaje cotidiano y la estructura formal de un programa. Me sirve para planificar y poner en orden las ideas antes de ponerme a escribir código real, permitiéndome concentrarme en la lógica del problema sin preocuparme por la sintaxis estricta de un lenguaje de programación.

7. ¿Qué es un diagrama de flujo y cuáles son sus símbolos?

Es la representación gráfica de mi algoritmo. Utilizo figuras geométricas conectadas por flechas para visualizar la secuencia del proceso. Los símbolos que empleo son:

- **Óvalo:** Señala el Inicio o el Fin del proceso.
- **Rectángulo:** Define una acción o proceso interno (como un cálculo).
- **Paralelogramo:** Representa la entrada (lectura de datos) o salida de información.
- **Rombo:** Plantea una decisión con varios caminos (normalmente un Sí o un No).
- **Flechas:** Muestran el sentido y la dirección en la que avanza el flujo.

Mi Propuesta Práctica: Algoritmo Cotidiano

Para aplicar esta teoría a un ejemplo real, diseñé el proceso paso a paso para preparar y entregar un cholado a un cliente.

Algoritmo: Preparar_Cholado

1. **Inicio**
2. Alisto los materiales necesarios: hielo, frutas picadas, jarabe de sabores, leche condensada, vaso y cuchara.
3. Paso el hielo por la máquina trituradora.
4. Tomo el vaso servilletero.
5. Sirvo una primera capa base de hielo triturado en el vaso.
6. Añado un chorro de jarabe sobre el hielo.
7. Coloco una porción de fruta picada encima.
8. Cubro la superficie con leche condensada.
9. Ubico la cuchara dentro del vaso.
10. Hago entrega del cholado listo al cliente.
11. **Fin**